

Facultad de Ingeniería de Ciencias
Computacionales y Telecomunicaciones
Ingeniería Informática



MARKETPLACE DE APLICACIONES DE EMPREDIMIENTO DIGITAL
ACADEMICO CON MACHINE LEARNING PARA RECOMENDACIONES
INTELIGENTE EN LA UAGRM

DOCENTE: Ing. Martínez Canedo Rolando Antonio

INTEGRANTES:

- Pecho Garnica Limberg 221045392

MATERIA: Taller de Grado

SANTA CRUZ – BOLIVIA

Tabla de contenido

1. Introducción:	4
2. Antecedentes:	5
3. Descripción del Problema:	7
4. Situación Problemática:	10
5. Situación deseada:	10
6. Objetivos:	11
7. Alcance:.....	12
8. Tecnología de desarrollo:	16
9. Sprint 1	19
9.1. Sprint Planning.....	19
Objetivo de Sprint	19
Historias de Usuario	19
Contexto del sistema	20
Sprint Backlog.....	20
Historias de usuario.....	21
9.2. Diseño	24
9.2.1. Diseño de la Arquitectura.....	24
9.3. Modelado C4.....	25
Nivel 1: Diagrama de Contexto.....	25
Nivel 2: Diagrama de Contenedores	26
Nivel 3: Diagrama de Componentes	27
Nivel 4: Diagrama de Código	28
9.4. Diseño de Datos	28
9.4.1. Diseño Conceptual	28
9.4.2. Diseño Lógico	29
9.4.3. Diseño Físico.....	30
9.5. Diseño de la Lógica de Negocio	32
9.5.1. Diagrama de Secuencia + Clases	32

9.6. Diseño de Interfaces	34
9.7. Implementación	34
9.7.1. Componentes y artefactos generados	34
9.8. Pruebas	35
9.9. Diario Scrum	38
9.10. Sprint Review	40
9.11. Sprint Retrospective	41
9.12. Scrum TaskBoard	42
10. Bibliografía:	42
11. Anexos	43

1. Introducción:

La educación universitaria en el ámbito de las ciencias computacionales y la ingeniería de software es un motor constante de innovación técnica. Semestre tras semestre, los estudiantes desarrollan sistemas complejos, arquitecturas de software robustas y soluciones funcionales como parte de sus exigencias académicas. Sin embargo, existe una brecha sistemática entre el entorno académico y el sector comercial: la inmensa mayoría de estos proyectos, una vez defendidos y calificados, quedan archivados en repositorios locales y su ciclo de vida concluye de manera abrupta. Esta realidad no solo representa una pérdida significativa de capital intelectual, sino que frena el potencial del estudiante para insertarse tempranamente en el mercado tecnológico.

Para transformar este paradigma, el presente proyecto propone el desarrollo de un Marketplace de Aplicaciones de Emprendimiento Digital Académico. El propósito central de esta plataforma es transformar radicalmente el ciclo de vida de un proyecto académico universitario, logrando que deje de ser percibido como una simple tarea para aprobar una materia y se consolide como un activo digital real y monetizable. El sistema servirá como un ecosistema transaccional donde los desarrolladores pueden ofrecer sus sistemas a Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que demandan soluciones tecnológicas, pero que a menudo no cuentan con el presupuesto para desarrollos a medida desde cero.

La gran novedad y el núcleo innovador de esta propuesta radica en que trasciende la arquitectura tradicional de un simple catálogo web. Mediante la integración profunda de Inteligencia Artificial (IA) y algoritmos de Machine Learning Analítico, el sistema asume

un rol proactivo. Por un lado, incorpora una búsqueda inteligente y semántica impulsada por Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), la cual permite que los compradores busquen software utilizando un lenguaje coloquial. De este modo, la IA interpreta la intención real detrás de la búsqueda y localiza la aplicación que mejor resuelve ese problema específico en la base de datos.

Adicionalmente, el proyecto aborda una de las barreras más críticas para el talento emergente: la falta de experiencia comercial de los estudiantes universitarios. Para mitigar esto, la plataforma actúa como un asesor de ventas mediante la predicción y optimización de precios, analizando características técnicas y tendencias para sugerir el valor óptimo del software, evitando así que el trabajo sea subvalorado o que sus precios queden fuera del mercado. De forma paralela, el sistema funciona como un consultor tecnológico al profesionalizar el producto entregable; utiliza modelos de lenguaje (LLMs) que analizan el código fuente para generar automáticamente la documentación técnica y los manuales de usuario. Este paso elimina de raíz la barrera técnica que suele generar desconfianza en las Pymes al momento de operar software desarrollado por universitarios.

2. Antecedentes:

La comercialización de software ha dependido de repositorios que actúan como vitrinas estáticas. En el entorno académico, los proyectos se alojan en sistemas que carecen por completo de un enfoque comercial orientado al usuario final. Por otro lado, los *marketplaces* de software actuales operan fundamentalmente como catálogos web tradicionales (sistemas CRUD) que exigen al comprador conocimientos técnicos previos para realizar búsquedas mediante palabras clave rígidas. Además, delegan en el

desarrollador la compleja tarea de redactar manuales y fijar precios a ciegas sin orientación del mercado. Este panorama evidencia una carencia significativa: no existe un ecosistema que actúe simultáneamente como asesor comercial para el talento emergente y como consultor tecnológico para el sector empresarial.

Para superar esta limitación, el presente proyecto se fundamenta en la convergencia de paradigmas de la ciencia de datos y la ingeniería de software. Teóricamente, la búsqueda se optimiza mediante Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y *embeddings*, permitiendo inferir las necesidades humanas evaluando la similitud semántica de las peticiones. A esto se suma el Machine Learning Analítico, que emplea algoritmos predictivos para estructurar sistemas de recomendación y optimizar precios con alta fidelidad. Esta inteligencia se apoya en una arquitectura de e-Commerce transaccional que respeta estrictamente las propiedades ACID en bases de datos relacionales, garantizando operaciones financieras seguras. Finalmente, se aplica la teoría de Comprensión de Código (*Code Understanding*) mediante Inteligencia Artificial para traducir lógicas complejas de programación a un lenguaje natural.

Esta conjunción de antecedentes teóricos y tecnológicos se materializa en un caso de uso que redefine la interacción entre la universidad y el sector productivo. Cuando un estudiante sube su proyecto de Taller de Grado, el sistema no solo lo almacena, sino que analiza estadísticamente el software para sugerir un precio óptimo de venta.

Simultáneamente, la IA genera de manera automática la documentación técnica y un manual de usuario sencillo. Posteriormente, el dueño de una Pyme ingresa a la plataforma y redacta con sus propias palabras: "Necesito un sistema para mi farmacia que controle

inventario y ventas". La inteligencia artificial interpreta esta intención y la conecta directamente con el software del estudiante, logrando un encuentro perfecto entre la oferta universitaria profesionalizada y la demanda del mercado real.

3. Descripción del Problema:

3.1. El fenómeno del "Software de Cajón" en el entorno académico

En facultades como la de Ciencias Computacionales y Telecomunicaciones, la producción de software es constante y de alta calidad. Sin embargo, existe una realidad silenciosa que afecta a casi todos los estudiantes: el proyecto que tomó meses diseñar, programar y testear termina su vida útil el día de la defensa final. Una vez obtenida la nota, ese código —que podría estar gestionando una farmacia, optimizando un inventario o ayudando a un emprendedor— se queda guardado en un disco duro o en un repositorio privado, sin volver a ejecutarse nunca más.

Este escenario representa un desperdicio de talento y recursos. El estudiante invierte cientos de horas en resolver problemas reales, pero al no existir un canal formal para conectar ese resultado con el mundo exterior, el proyecto muere en la academia. El problema no es la falta de calidad del software, sino la falta de un puente que lo lleve al mercado real.

3.2. El desafío de la monetización y la falta de experiencia comercial

Incluso cuando un estudiante tiene la intención de vender su creación, se enfrenta a una pared invisible: no sabe cuánto vale su trabajo. La mayoría de los desarrolladores jóvenes carecen de herramientas para realizar un análisis de mercado o una estructura de

costos. Esto deriva en dos extremos peligrosos: o piden precios exageradamente altos que espantan a cualquier comprador, o malbaratan su esfuerzo por montos simbólicos que no recompensan la complejidad técnica del sistema.

A esto se suma la "pesadilla" de la documentación. Para que un software sea comercializable, debe tener manuales de usuario y guías técnicas. Para un programador, redactar estos documentos suele ser una tarea tediosa que consume tiempo que preferiría usar programando. Sin documentación, el software es básicamente "incomprobable" para una persona que no sabe de código, lo que cierra las puertas a cualquier venta formal.

3.3. La Empresa boliviana y la barrera de la transformación digital

Desde la otra vereda, encontramos a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en Santa Cruz y el resto del país. Estos negocios necesitan digitalizarse para sobrevivir, pero se encuentran con presupuestos de desarrollo a medida que son inalcanzables. Una Empresa promedio no puede pagar miles de dólares por un sistema personalizado, pero tampoco sabe dónde buscar soluciones que ya estén hechas y que sean económicas.

El problema aquí es la comunicación. Un dueño de negocio no busca un "Backend en FastAPI con PostgreSQL"; busca algo que "controle sus ventas y deudas". Los marketplaces actuales son catálogos fríos que exigen que el comprador sepa términos técnicos para encontrar lo que necesita. Si el comprador no encuentra lo que busca en los primeros cinco minutos o si siente que el sistema es demasiado complejo de instalar, abandona la búsqueda. Existe una brecha de lenguaje y confianza que impide que el software universitario llegue a manos del empresario que lo necesita.

3.4. Análisis del Modelo de Negocio y el Control de Acceso

Para que una solución a este problema sea sostenible, no puede ser simplemente un foro gratuito de descarga de archivos. Se requiere un modelo de negocio que regule el uso y garantice que tanto el comprador como el vendedor perciban valor. El esquema propuesto utiliza un **Modelo de Suscripción Freemium**, que busca equilibrar el acceso democrático con la rentabilidad de las herramientas avanzadas.

- **Para el Estudiante (Vendedor):** El problema actual es el límite de visibilidad. El plan básico gratuito permite a cualquier estudiante probar la plataforma subiendo un número limitado de proyectos. Sin embargo, un desarrollador prolífico que quiera convertir esto en una carrera de emprendimiento digital necesita subir aplicaciones de forma ilimitada y acceder a herramientas de inteligencia artificial para optimizar sus precios y documentos, lo que justifica un modelo Premium.
- **Para la Empresa (Comprador):** El riesgo de compra es una barrera. El modelo gratuito permite realizar consultas limitadas para explorar soluciones. Si la empresa necesita una búsqueda profunda y constante para equipar diferentes áreas de su negocio, el modelo Premium le otorga acceso ilimitado a la consultoría inteligente de la plataforma.

Este esquema no solo genera ingresos para mantener la infraestructura, sino que actúa como un filtro de calidad y compromiso dentro del ecosistema.

3.5. La ausencia de intermediación inteligente

Finalmente, el problema raíz es que no existe una entidad (humana o tecnológica) que traduzca las necesidades de la Pyme al lenguaje del estudiante y viceversa. Los catálogos actuales son "mudos"; no asesoran al vendedor ni guían al comprador.

Sin un sistema que use Machine Learning para recomendar la aplicación exacta basándose en el comportamiento del usuario, o que use Procesamiento de Lenguaje Natural para entender un requerimiento sencillo en español, seguiremos viviendo en un ciclo donde los estudiantes "hacen por hacer" y las empresas "necesitan sin encontrar". El problema, en última instancia, es la desconexión total entre el potencial académico de la UAGRM y las necesidades reales del mercado cruceño.

4. Situación Problemática:

El problema central radica en la enorme desconexión que existe entre el software que se crea dentro de la UAGRM y las necesidades reales de las empresas. Semestre a semestre, los estudiantes desarrollan sistemas funcionales que, después de ser calificados, terminan archivados y sin uso comercial porque no existen canales adecuados para ofrecerlos, les falta experiencia para fijar precios y resulta tedioso redactar manuales técnicos. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) necesitan digitalizarse con urgencia, pero se chocan contra costos de desarrollo a medida que no pueden pagar y plataformas que piden demasiados conocimientos técnicos al momento de comprar. Todo esto genera una barrera que perjudica a ambos lados: impide que el estudiante monetice su trabajo y deja a los negocios sin herramientas accesibles para crecer.

5. Situación deseada:

La implementación de esta plataforma inteligente transforma radicalmente el destino de los proyectos universitarios. El software desarrollado deja de ser una simple tarea que se archiva y pasa a convertirse en un activo digital accesible para cualquier negocio. Al integrar inteligencia artificial, el sistema automatiza las barreras comerciales, permitiendo al estudiante monetizar su esfuerzo de forma continua con precios justos y manuales autogenerados. Del mismo modo, el pequeño empresario, sin necesidad de conocimientos técnicos complejos, encuentra y adquiere exactamente la solución que necesita para optimizar sus ventas o inventarios utilizando un lenguaje cotidiano. En definitiva, se logra construir un puente sólido donde el talento académico impulsa directamente la digitalización y el crecimiento económico del sector productivo.

6. Objetivos:

6.1. Objetivo General

Desarrollar un Marketplace de aplicaciones de emprendimiento digital académico con Machine Learning para recomendaciones inteligentes en la UAGRM.

6.2. Objetivos Específicos

- **Diseñar** el ecosistema de interfaces web interactivas (frontend en React.js) con portales independientes para el vendedor, el comprador y la administración, implementando una arquitectura de Aplicación Web Progresiva (PWA) que soporte notificaciones en tiempo real.
- **Construir** un backend transaccional y una API REST robusta bajo el modelo Cliente-Servidor utilizando Python (FastAPI), garantizando la consistencia estricta (ACID) en la pasarela de pagos (Stripe) y el control de suscripciones Freemium.

- **Implementar** una base de datos relacional centralizada en PostgreSQL, integrando la extensión pgvector para unificar el almacenamiento de metadatos, usuarios, finanzas y los vectores matemáticos de la Inteligencia Artificial.
- **Desarrollar** un motor de búsqueda semántica basado en Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) que interprete la intención de búsqueda de los compradores (Pymes) utilizando lenguaje cotidiano.
- **Integrar** un módulo analítico de Machine Learning que evalúe el historial de datos del ecosistema y las características del software para sugerir al estudiante el precio óptimo de venta mediante algoritmos predictivos.
- **Implementar** Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) que analicen automáticamente el código fuente subido por el estudiante para autogenerar la documentación técnica y los manuales de usuario.
- **Construir** un Asistente Virtual basado en la arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) que fragmente el código fuente en la base de datos vectorial, permitiendo a los compradores realizar consultas técnicas interactivas mediante un chatbot antes de su compra.
- **Desarrollar** un analizador estático de complejidad algorítmica y rendimiento que evalúe la eficiencia técnica del código fuente sin ejecutarlo, con el fin de otorgar un "Sello de Calidad" que justifique el valor comercial del software.

7. Alcance:

7.1. Módulo de Gestión de Usuarios y Suscripciones (Freemium)

Este módulo será el encargado de controlar quién entra a la plataforma y qué permisos tiene, integrando un ecosistema Freemium.

- **Gestión de Roles:** Creación de perfiles separados para Vendedores (estudiantes/desarrolladores), Compradores (Pymes) y un Administrador general del sistema.
- **Control de Membresías:** Lógica para limitar las acciones según el plan. Para los compradores en plan básico, se limitarán las consultas a la IA a 3 por día; para los vendedores en plan básico, el límite será de 5 aplicaciones en su portafolio. Los usuarios con planes Premium tendrán uso ilimitado de estas funciones.
- **Pasarela de Pagos (Suscripciones):** Integración con la API oficial de Stripe para delegar la seguridad y el cobro de las membresías.

7.2. Módulo del Comprador y Búsqueda Inteligente (Empresa)

Enfocado en romper la barrera técnica para que cualquier dueño de negocio pueda adquirir software de manera intuitiva.

- **Motor de Búsqueda Semántica:** Un prompt donde la Pyme escribirá su necesidad utilizando lenguaje natural. Por ejemplo: "Necesito un sistema para mi farmacia que controle inventario y ventas". La IA interpretará esta intención y buscará en la base de datos la aplicación exacta que resuelva el problema.
- **Sistema de Recomendaciones Personalizadas:** Un algoritmo analítico que evaluará el comportamiento y el historial de compras de la Pyme para mostrarle proactivamente la sección "Recomendados para ti".
- **Asistente Virtual (Chatbot RAG):** Un bot inteligente en la página de cada aplicación que permite al Comprador hacer preguntas técnicas (ej. "¿Este

sistema exporta a Excel?"). El bot responderá basándose en la lectura directa de la lógica del código fuente.

- **Biblioteca de Compras:** Un espacio privado donde el comprador accederá a sus aplicaciones adquiridas, estadísticas de sus descargas y manuales.

7.3. Módulo del Vendedor y Optimización Comercial (Estudiantes)

Diseñado para que el talento universitario gestione y rentabilice sus proyectos académicos.

- **Gestión de Portafolio:** Interfaces donde el estudiante podrá subir sus proyectos, organizarlos y editar detalles visuales.
- **Dashboard de Rendimiento:** Un panel central (como ilustran los prototipos) para que el desarrollador visualice un resumen de su rendimiento, ventas totales, calificación promedio y aplicaciones más vendidas.
- **IA de Optimización de Precios:** Algoritmos de Machine Learning que analizarán características como la tecnología, tamaño de la app y tendencias del mercado para sugerirle al estudiante el precio óptimo, evitando precios exagerados o malbaratar el software.
- **Auditoría de Código y Sello de Calidad:** Una herramienta automática que evalúa la complejidad y eficiencia con la que el estudiante programó el sistema. Si el código está bien estructurado y es eficiente, la plataforma le otorga un "Sello de Calidad Grado A" para justificar su precio y dar seguridad técnica al comprador.

7.4. Módulo de IA para Comprensión de Código y Documentación

Este es el puente técnico que profesionaliza el producto académico y elimina la barrera técnica con el comprador.

- **Lectura de Código (Code Understanding):** Aplicación de modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) para analizar profundamente la estructura del código subido por el estudiante.
- **Generador de Documentación Técnica:** Creación automática de diagramas de flujo lógicos, descripción de módulos y requisitos del sistema.
- **Generador de Manual de Usuario:** Redacción automática de una guía paso a paso, utilizando un lenguaje sencillo, para que el comprador sepa exactamente cómo instalar y operar el sistema.

7.5. Módulo Transaccional y Operaciones de Compra

El motor de e-Commerce transaccional que asegura un intercambio financiero y de datos puro.

- **Procesamiento de Pagos Unitarios:** Conexión estrictamente manejada por PostgreSQL para asegurar que las transacciones (vía Stripe) y las transferencias de los enlaces de descarga respeten las propiedades "ACID".
- **Notificaciones en Tiempo Real y PWA:** La plataforma funcionará como una Aplicación Web Progresiva (PWA) instalable en móviles y PC. Incluirá alertas instantáneas (In-App y Push nativas) para avisar de forma inmediata sobre nuevas ventas, actualizaciones o recomendaciones.

- **Gestión de Reseñas:** Un sistema para que los usuarios dejen calificaciones de estrellas y opiniones tras sus compras, lo cual retroalimentará la reputación de los vendedores.

8. Tecnología de desarrollo:

8.1. Metodología de Desarrollo y Gestión

- **Proceso de Desarrollo Ágil (Scrum):** Trabajaremos dividiendo el proyecto en entregas cortas llamadas *sprints*. Esto nos permite revisar el progreso constantemente y adaptarnos rápido si algo debe cambiar, en lugar de esperar hasta el final para ver los resultados.
- **Jira:** Es nuestra pizarra digital para organizar el trabajo. Aquí anotaremos qué tareas faltan, quién está haciendo qué y cuáles son los errores a corregir. Nos ayuda a mantener el proyecto ordenado.

8.2. Entorno de Trabajo y Control de Código

- **Visual Studio Code (VS Code):** Será nuestro entorno de desarrollo integrado (IDE) principal. Es un editor de código muy ligero que podemos personalizar con extensiones para escribir código de forma más rápida y cómoda.
- **Git y GitHub:** Git es la herramienta que guarda un historial de todos los cambios que le hacemos al código, como si fuera una "máquina del tiempo". GitHub es la plataforma en la nube donde guardaremos ese código para no perderlo nunca y para poder trabajar en equipo sin que los archivos choquen entre sí.

8.3. Herramientas CASE y Lenguaje de Modelado

- **UML (Lenguaje Unificado de Modelado):** Es el idioma universal de diagramas que usaremos para "dibujar los planos" del sistema antes de empezar a programar.
- **Enterprise Architect:** Es la herramienta CASE (Ingeniería de Software Asistida por Computadora) donde crearemos todos los diagramas de UML. Aquí diseñaremos los casos de uso, la estructura de la base de datos y cómo se comunicarán los microservicios entre sí.

8.4. Frontend (La interfaz visual de los usuarios)

- **React.js:** Es la librería visual que usaremos para construir las pantallas de la plataforma. Permite crear interfaces dinámicas y atractivas sin que la página tenga que recargarse a cada rato.
- **TypeScript:** Lo usaremos junto a React para darle mayor seguridad al código. TypeScript nos avisa de errores tontos (como escribir mal el nombre de una variable) antes de que la página se ejecute.
- **Vite:** Es un empaquetador ultrarrápido. Sirve para que, cuando el usuario abra la página, todo cargue a la velocidad de la luz.

8.5. Backend

- **Python:** Es el lenguaje principal que usaremos en el servidor. Lo elegimos porque es el rey indiscutible para trabajar con datos e inteligencia artificial, permitiéndonos mezclar las rutas web con la IA en un solo lugar. Además, utilizaremos su **módulo nativo `ast`** (Abstract Syntax Tree) para realizar el análisis estático y evaluar

la complejidad algorítmica del código que suban los estudiantes, sin necesidad de ejecutarlo.

- **FastAPI:**

Es un framework muy moderno y veloz construido sobre Python. Lo usaremos para crear las "API REST" (los canales por donde viaja la información) de nuestro sistema central. Asimismo, integraremos su librería de **WebSockets** para mantener una conexión abierta y constante con el navegador, lo que nos permitirá enviar las notificaciones en tiempo real a la PWA.

8.6. Bases de Datos (Persistencia Políglota)

Como estamos usando microservicios, no meteremos todo en una sola base de datos, sino que usaremos la mejor herramienta para cada tarea:

- **PostgreSQL:** Es nuestro motor relacional principal y es extremadamente robusto. Aquí guardaremos lo más delicado: las cuentas de usuario, las contraseñas, los cobros y los historiales de compras. Su trabajo es garantizar que las transacciones financieras sean puras y no permitan errores.

- **Extensión Vectorial (**pgvector**):** En lugar de instalar una base de datos separada para la inteligencia artificial, instalaremos esta extensión directamente dentro de PostgreSQL. Aquí guardaremos los "vectores matemáticos" que crea la IA al leer el código de los estudiantes. Gracias a esto, el buscador semántico y el Asistente Virtual (RAG) podrán entender lo que escribe el comprador y conectarlo con la aplicación perfecta.

8.7. Inteligencia Artificial y Análisis de Datos

- **OpenAI API:** Será el "cerebro" prestado de nuestro sistema. Lo usaremos para leer el código de los estudiantes, generar los manuales automáticamente y entender las búsquedas en lenguaje natural.
- **Pandas y Scikit-learn:** Son herramientas matemáticas de Python. Las usaremos para analizar el comportamiento del mercado y sugerirle al estudiante qué precio debería ponerle a su software.

8.8. Despliegue y Servicios Externos

- **Stripe:** Es la pasarela de pagos oficial que integraremos. En lugar de programar un sistema de tarjetas de crédito desde cero (lo cual es muy peligroso), delegamos toda esa seguridad a Stripe para que cobre las suscripciones de forma confiable.

9. Sprint 1

9.1. Sprint Planning

Objetivo de Sprint

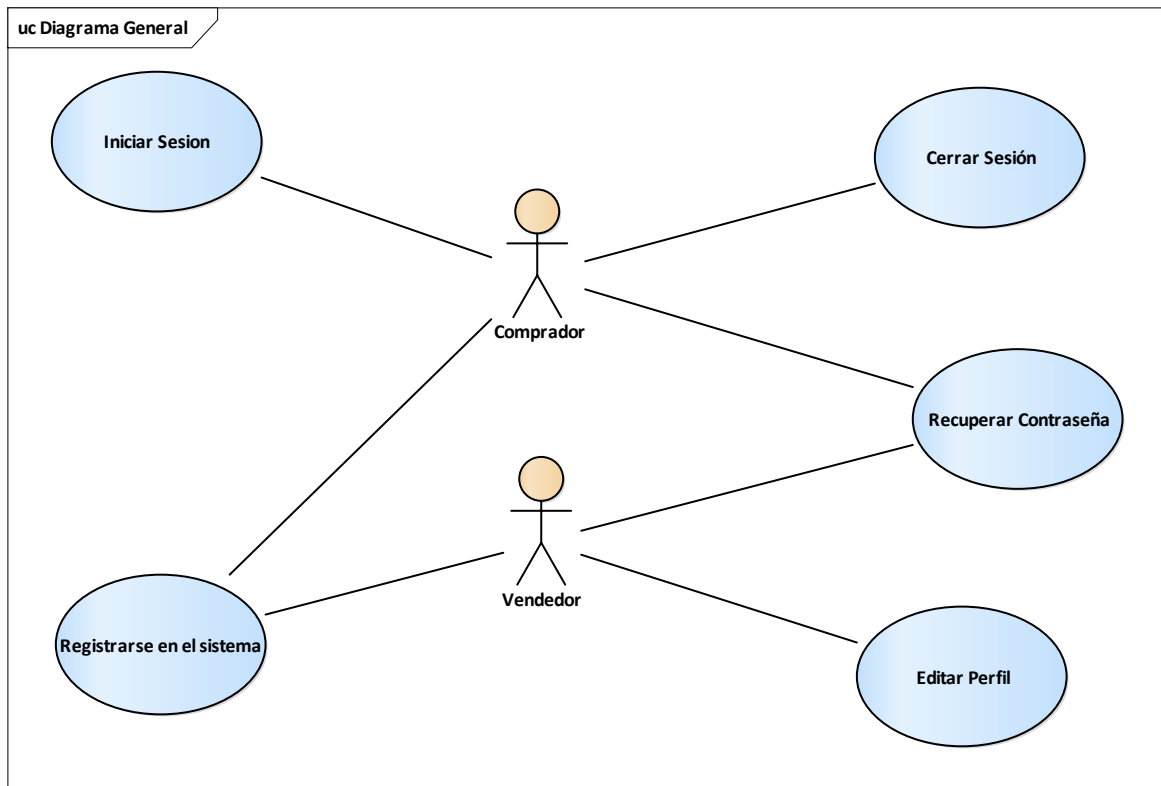
Nro	Casos de Uso	Tipo
CU1	Registrarse	Web
CU2	Inicio de sesión	
CU3	Cierre de sesión	
CU4	Recuperación de contraseña	
CU5	Editar perfil	

Hitorias de Usuario

Código	Historia de Usuario	Tipo
--------	---------------------	------

HU-1	Registro de usuario	Web
HU-2	Inicio de sesión	
HU-3	Recuperación de contraseña	
HU-5	Editar perfil	

Contexto del sistema



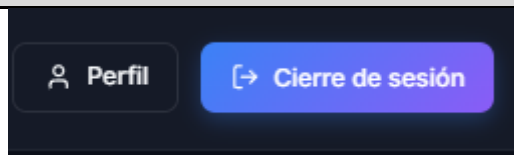
Sprint Backlog

Objetivo del Sprint:				
Sprint numero:	1	Tiempo Programado:	4 semanas	
Fecha de Inicio:	07/04/2026	Fecha de Finalización:	28/04/2026	
Id	Tarea	Estimado	Responsable	Estado
SP-1	Registro de usuario	1h	Pecho Garnica Limberg	Finalizado

SP-2	Inicio y cierre de Sesión	2h	Pecho Garnica Limberg	Finalizado
SP-3	Recuperación de Contraseña	2h	Pecho Garnica Limberg	Finalizado
SP-4	Editar Perfil	2h	Pecho Garnica Limberg	Finalizado

Historias de usuario

Historia de Usuario				
Logo del Proyecto				
Id	Nombre de HU	Prioridad	PHU	Estado
HU-2	Cerrar Sesión	Media	5	Terminado
Como:	Usuario cerrar Sesión			
Quiero:	Poder cerrar sesión para seguridad del sistema			
Para:	Poder estar seguro que no estoy autenticado			
Criterio Aceptación	➤ Tener cuenta existente en la Base de datos ➤ Que la contraseña tenga mínimo 5 caracteres ➤ Que el usuario coincida con la contraseña ➤ Ni el usuario ni la contraseña deben estar en blanco			



Historia de Usuario

Logo del Proyecto				
Id	Nombre de HU	Prioridad	PHU	Estado
HU-1	Inicio de Sesión	Media	5	Terminado
Como:	Editaar Perfil			
Quiero:	Poder editar perfil para tener mayor aceptación por parte del comprador			
Para:	Los usuarios puedan ver más información			
Criterio Aceptación	➤ Tener cuenta existente en la Base de datos ➤ Que la contraseña tenga mínimo 5 caracteres ➤ Que el usuario coincida con la contraseña ➤ Ni el usuario ni la contraseña deben estar en blanco			

Tu perfil

Gestiona tu información personal y tus preferencias.

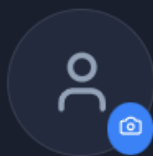


Foto de perfil

JPG, GIF o PNG. Tamaño máximo de 800K

Nombre completo

 Student Dev

Dirección de correo electrónico

 limberg.ent4@gmail.com

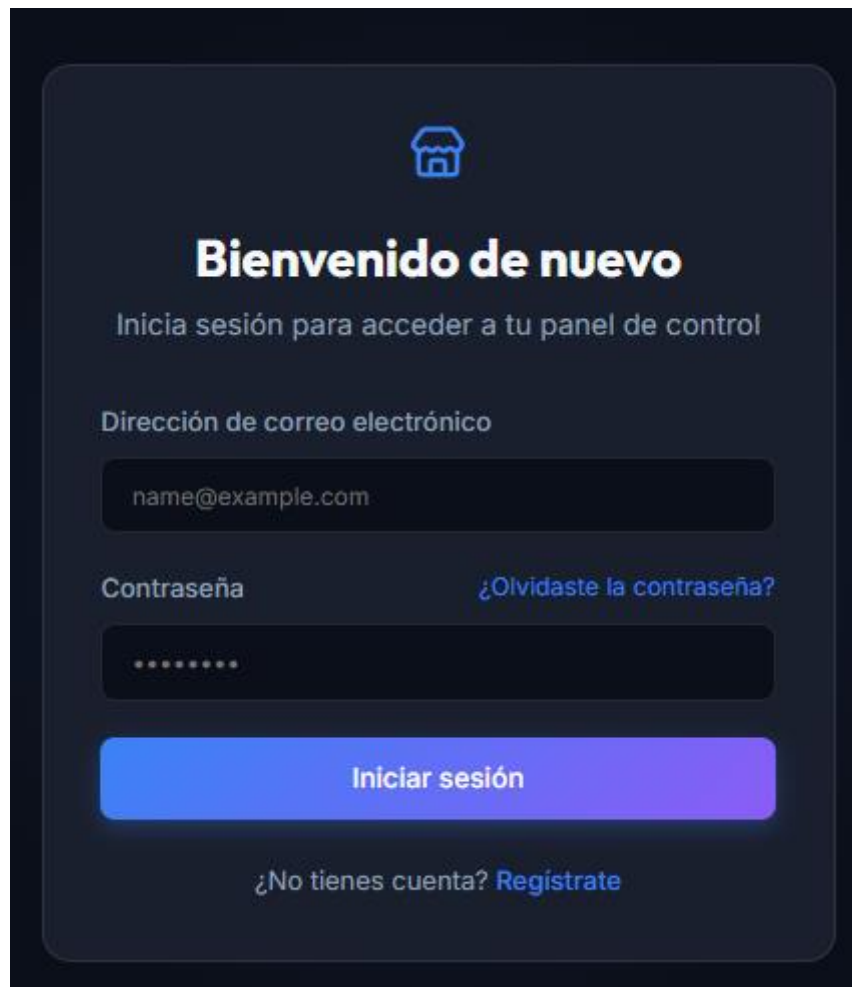
Función

Developer / Seller

ⓘ Los roles no pueden cambiarse una vez creada la cuenta.

 Guardar cambios

Historia de Usuario				
Logo del Proyecto				
Id	Nombre de HU	Prioridad	PHU	Estado
HU-3	Iniciar Sesión	Media	5	Terminado
Como:	Usuario sin iniciar sesión			
Quiero:	Poder iniciar sesión con una cuenta			
Para:	Poder tener acceso a las demás funcionalidades del sistema			
Criterio Aceptación	➤ Tener cuenta existente en la Base de datos ➤ Que la contraseña tenga mínimo 5 caracteres ➤ Que el usuario coincida con la contraseña ➤ Ni el usuario ni la contraseña deben estar en blanco			



A login form with a dark blue background. At the top is a small icon of a house with a chimney. Below it is the heading "Bienvenido de nuevo" in white. Underneath is the text "Inicia sesión para acceder a tu panel de control". The form has two input fields: "Dirección de correo electrónico" with the placeholder "name@example.com" and "Contraseña" with a masked password "*****". To the right of the password field is a link "¿Olvidaste la contraseña?". Below the inputs is a large blue button labeled "Iniciar sesión". At the bottom is a link "¿No tienes cuenta? Regístrate".



Bienvenido de nuevo

Inicia sesión para acceder a tu panel de control

Dirección de correo electrónico

name@example.com

Contraseña [¿Olvidaste la contraseña?](#)

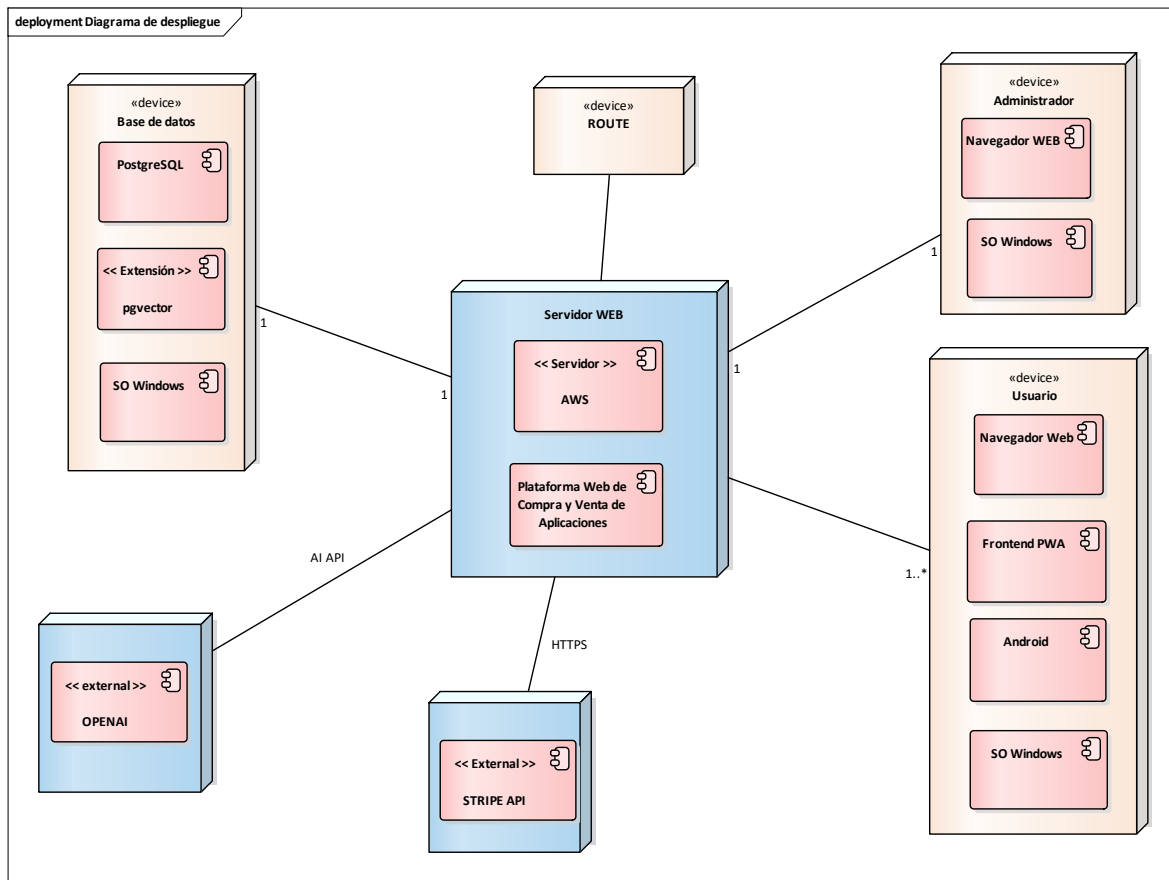
Iniciar sesión

[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

9.2. Diseño

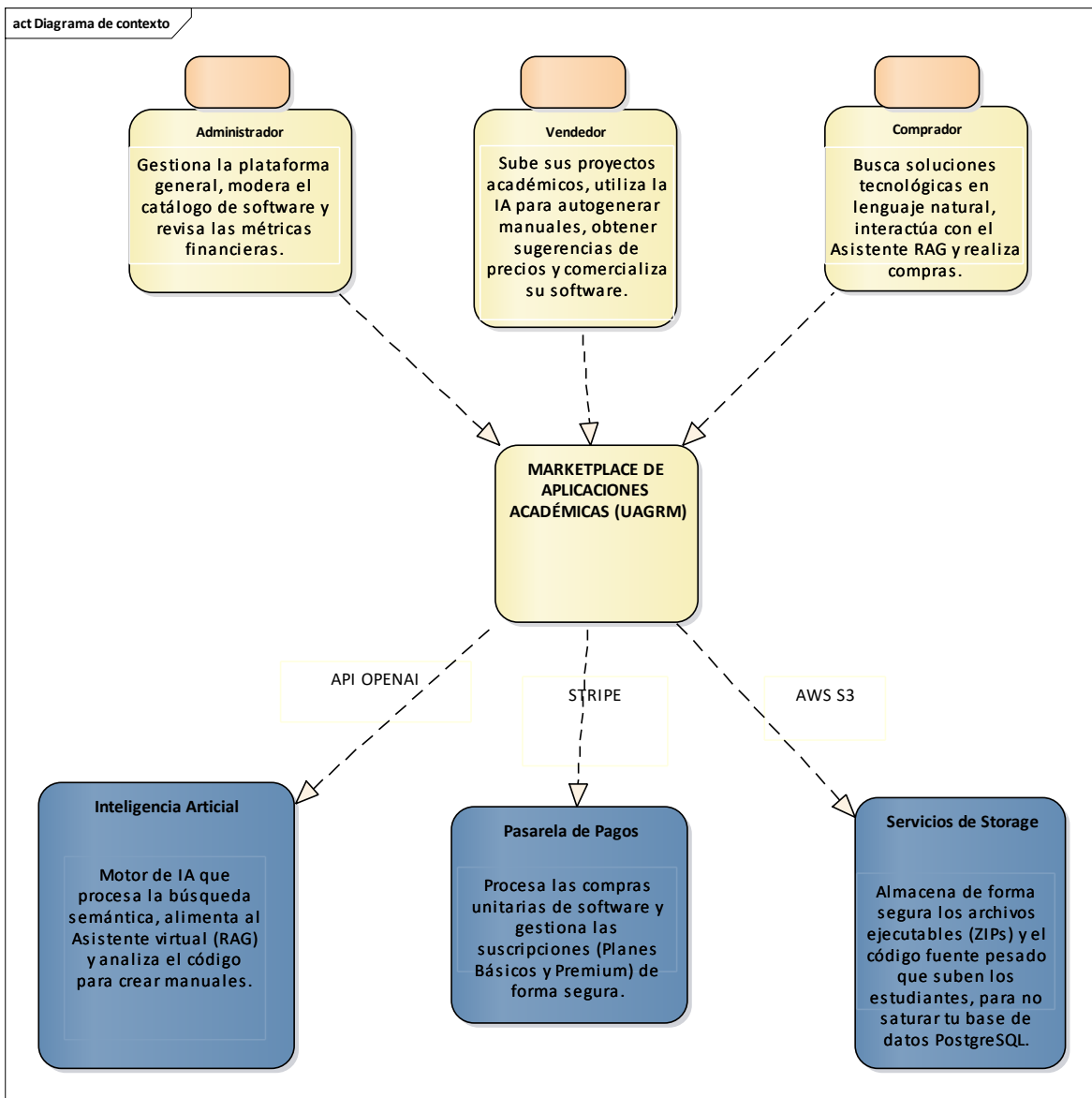
9.2.1. Diseño de la Arquitectura

Diagrama de Despliegue

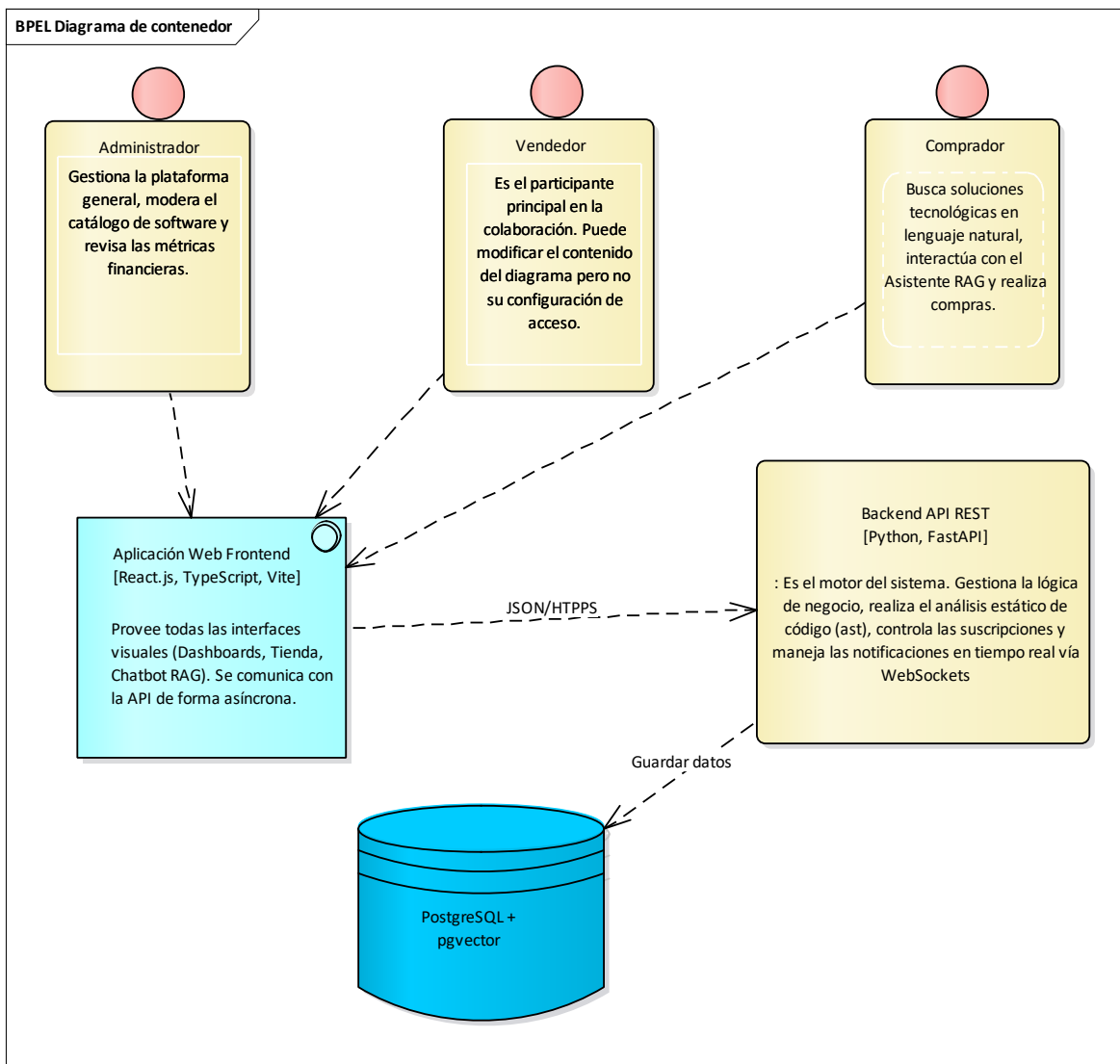


9.3. Modelado C4

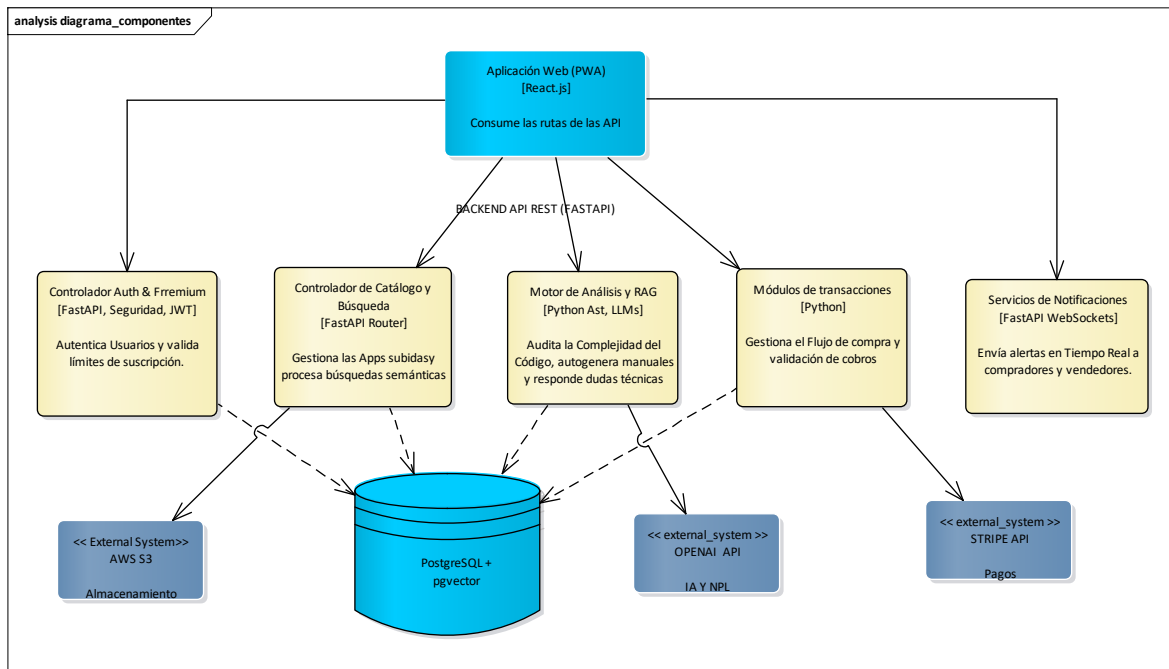
Nivel 1: Diagrama de Contexto



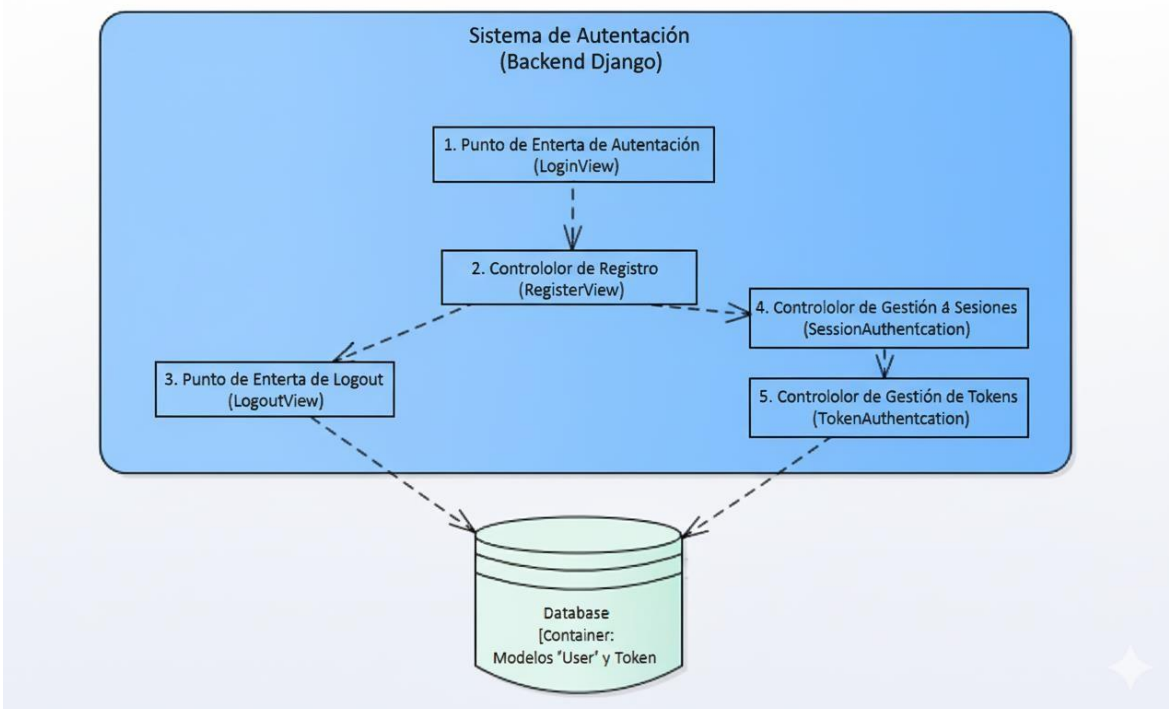
Nivel 2: Diagrama de Contenedores



Nivel 3: Diagrama de Componentes

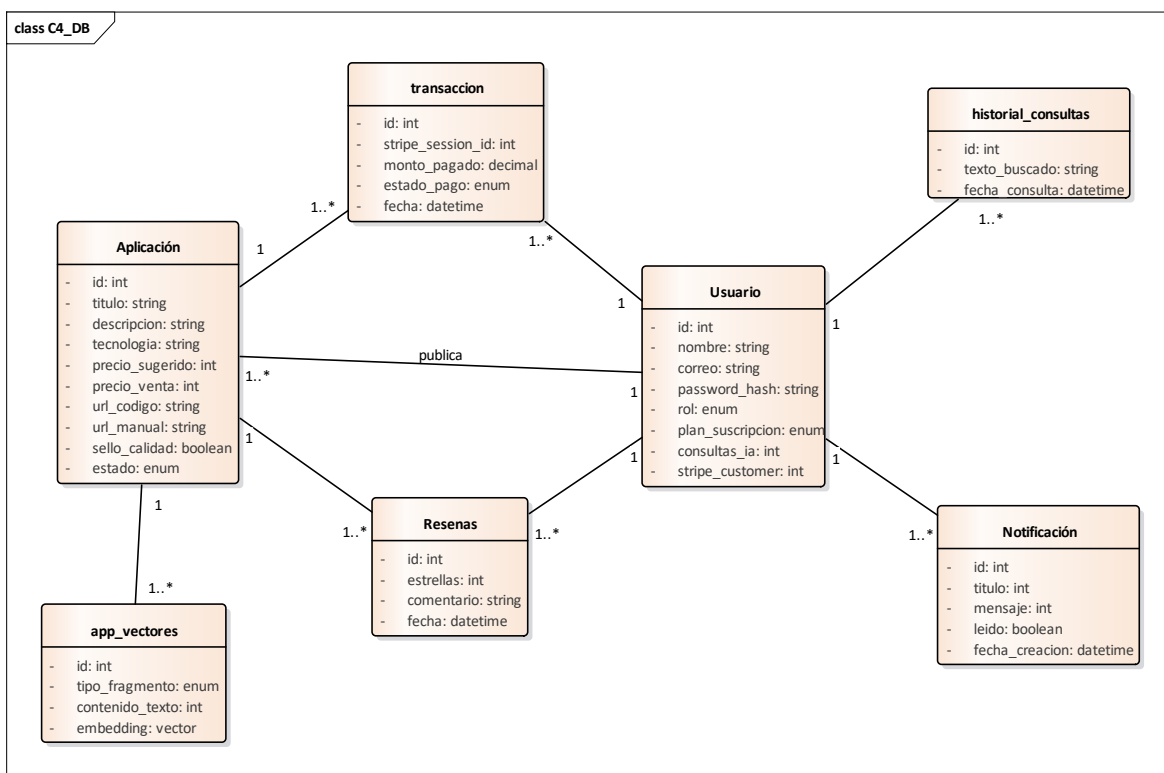


Nivel 4: Diagrama de Código



9.4. Diseño de Datos

9.4.1. Diseño Conceptual



9.4.2. Diseño Lógico

Usuario							
PK							
id	nombre	correo	password_hash	rol	plan_suscripcion	consultas_ia	stripe_customer

notificacion				
pk				
id	titulo	mensaje	leido	fecha_Creacion

historial_consultas			
pk			FK
id	texto_buscado	fecha_consulta	IDUsuario

transaccion						
pk					FK	FK
id	stripe_session	monto_pagado	estado_pago	fecha	IDAplicacion	IDUsuario

resenas					
pk				FK	FK
id	estrellas	comentario	fecha	IDAplicacion	IDUsuario

Aplicación										
pk										FK
id	titulo	descripcion	tecnologia	precio_sugerido	precio_venta	url_codigo	url_manual	sello_calidad	estado	IDUsuario

app_vectores				
PK				FK
id	tipo_fragmento	contenido_texto	embedding	IDAplicacion

9.4.3. Diseño Físico

-- 1. Habilitar extensiones necesarias (UUID para seguridad y Vector para la IA)

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;
```

-- 2. Creación de Tipos ENUM (Para asegurar que no entren datos basura)

```
CREATE TYPE rol_usuario AS ENUM ('VENDEDOR', 'COMPRADOR', 'ADMIN');
```

```
CREATE TYPE tipo_plan AS ENUM ('BASIC', 'PREMIUM');
```

```
CREATE TYPE estado_aplicacion AS ENUM ('ACTIVA', 'INACTIVA', 'EN_REVISION');
```

```
CREATE TYPE estado_transaccion AS ENUM ('COMPLETADO', 'PENDIENTE', 'FALLIDO');
```

```
CREATE TYPE tipo_frag_vector AS ENUM ('CODIGO_FUENTE', 'DESCRIPCION_NEGOCIO');
```

-- 3. Creación de Tablas (Respetando el orden de llaves foráneas)

```
CREATE TABLE usuarios (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
  correo VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  rol rol_usuario NOT NULL,
  plan_suscripcion tipo_plan DEFAULT 'BASIC',
  consultas_ia_diarias INT DEFAULT 0,
  stripe_customer_id VARCHAR(100),
  fecha_fin_suscripcion TIMESTAMP,
  fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE aplicaciones (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
```

```

vendedor_id UUID NOT NULL,
titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
categoria VARCHAR(100) NOT NULL,
descripcion_corta TEXT,
tecnologias VARCHAR[] NOT NULL, -- Arreglo de strings en PostgreSQL
precio_sugerido_ia DECIMAL(10, 2),
precio_venta DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
complejidad_ciclomatica INT,
sello_calidad_ia BOOLEAN DEFAULT FALSE,
url_codigo_s3 VARCHAR(500),
url_manual_autogenerado VARCHAR(500),
estado estado_aplicacion DEFAULT 'EN_REVISION',
fecha_publicacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_vendedor FOREIGN KEY (vendedor_id) REFERENCES
usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE transacciones (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
comprador_id UUID NOT NULL,
aplicacion_id UUID NOT NULL,
stripe_session_id VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
monto_pagado DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
estado_pago estado_transaccion DEFAULT 'PENDIENTE',
fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_comprador_transaccion FOREIGN KEY (comprador_id)
REFERENCES usuarios(id),
CONSTRAINT fk_app_transaccion FOREIGN KEY (aplicacion_id) REFERENCES
aplicaciones(id)
);

```

```

CREATE TABLE resenas (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
comprador_id UUID NOT NULL,
aplicacion_id UUID NOT NULL,
estrellas INT NOT NULL CHECK (estrellas BETWEEN 1 AND 5),
comentario TEXT,
fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_comprador_resena FOREIGN KEY (comprador_id) REFERENCES
usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_app_resena FOREIGN KEY (aplicacion_id) REFERENCES
aplicaciones(id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE app_vectores (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),

```

```

    aplicacion_id UUID NOT NULL,
    tipo_fragmento tipo_frag_vector NOT NULL,
    contenido_texto TEXT NOT NULL,
    embedding vector(1536), -- Dimensión estándar de OpenAI text-embedding-3-small
    CONSTRAINT fk_app_vector FOREIGN KEY (aplicacion_id) REFERENCES
    aplicaciones(id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE historial_consultas (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    comprador_id UUID NOT NULL,
    texto_buscado TEXT NOT NULL,
    fecha_consulta TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_comprador_historial FOREIGN KEY (comprador_id)
    REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);

```

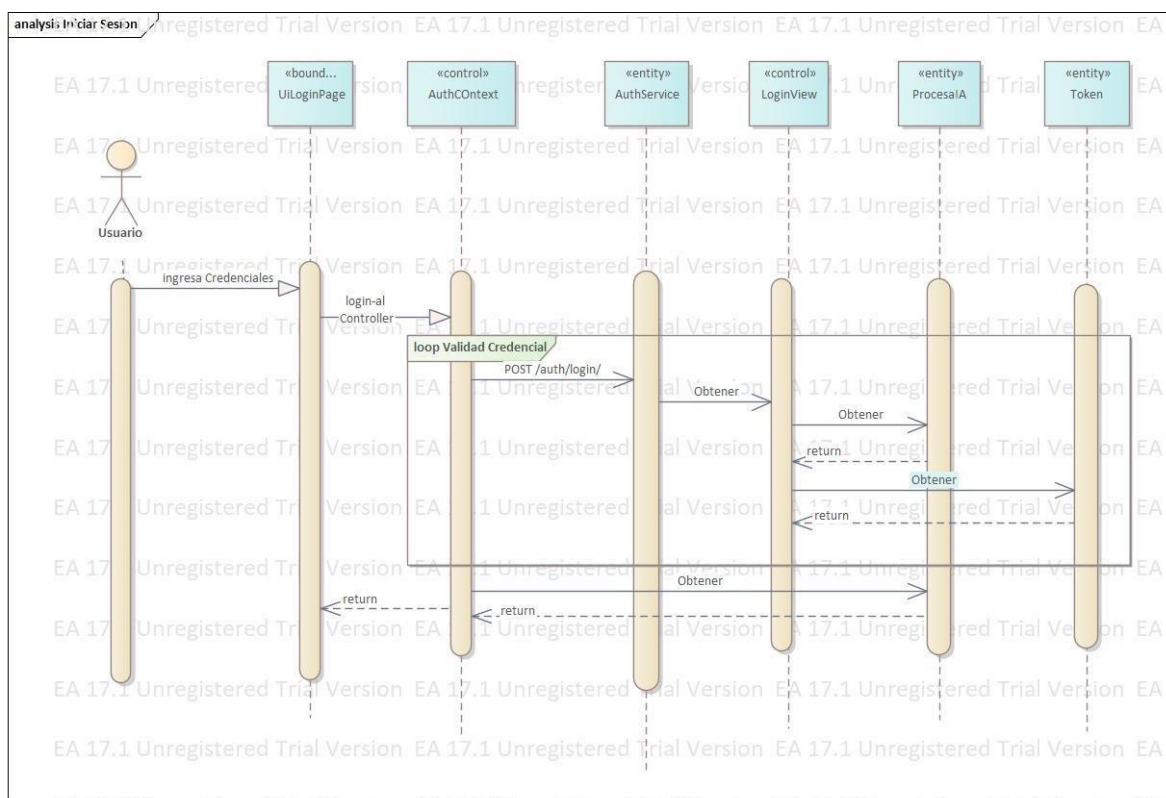
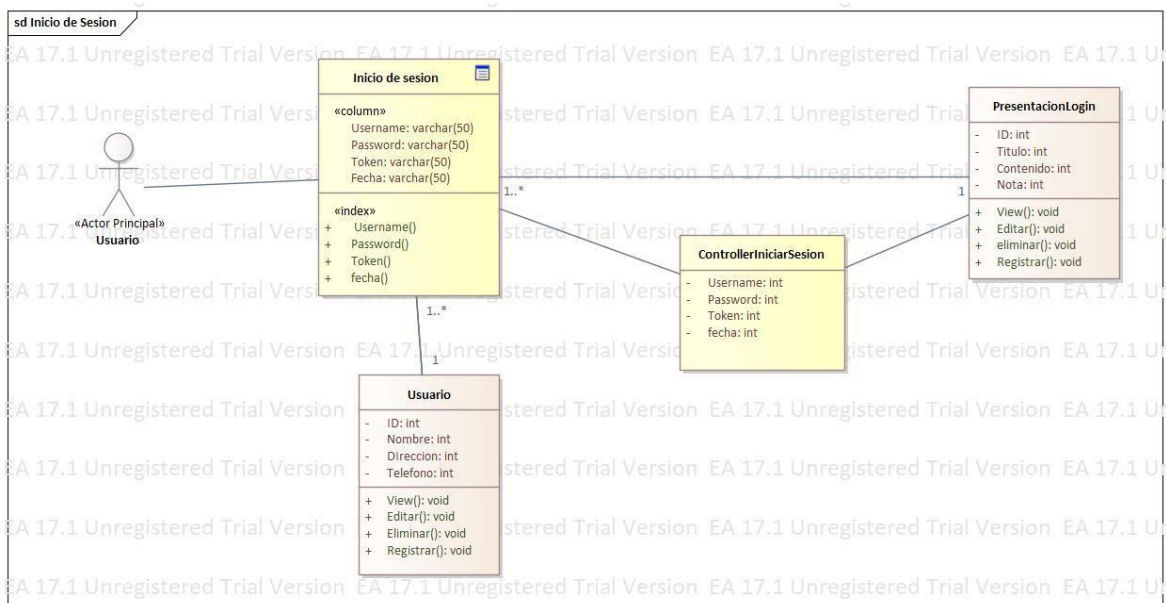
```

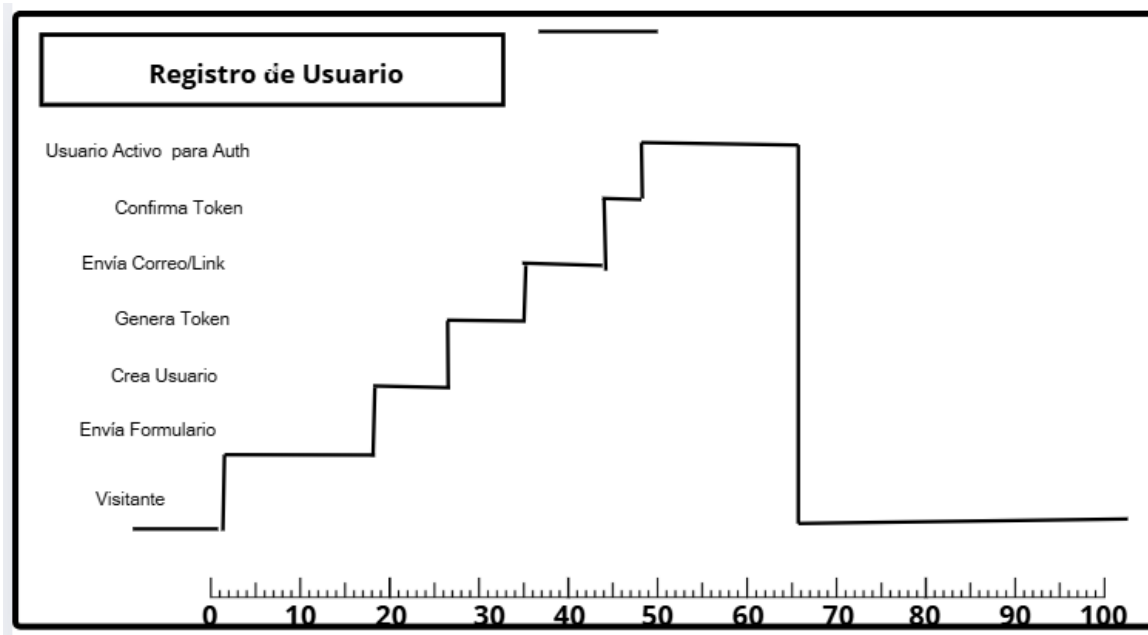
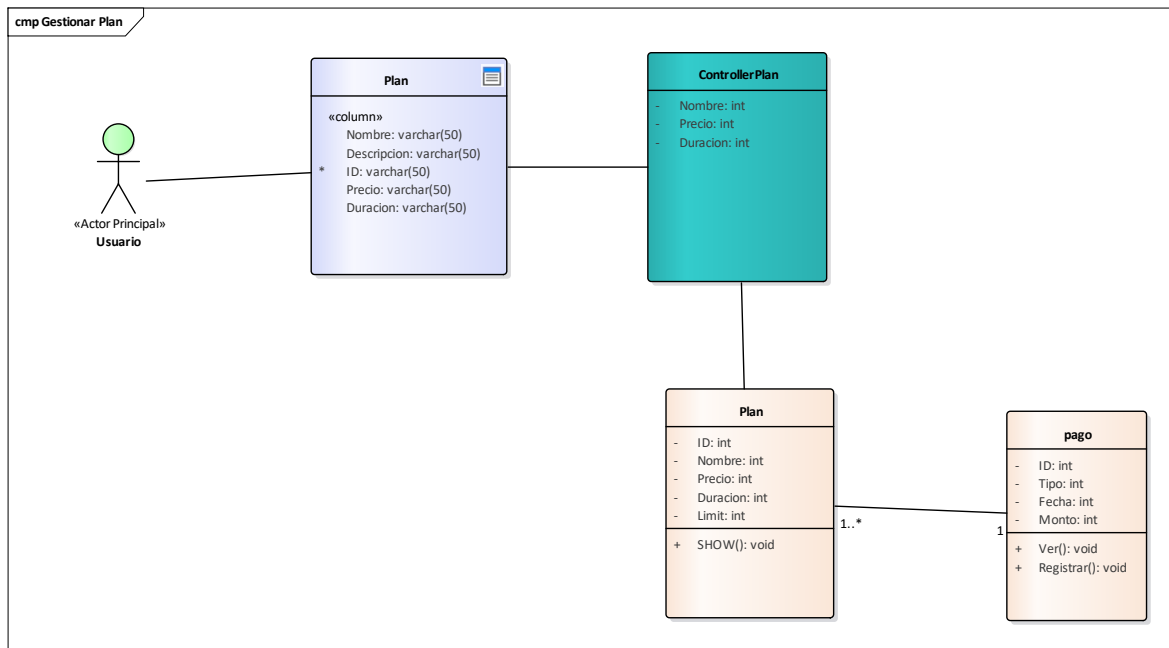
CREATE TABLE notificaciones (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    usuario_id UUID NOT NULL,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL,
    leído BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_usuario_notificacion FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES
    usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);

```

9.5. Diseño de la Lógica de Negocio

9.5.1. Diagrama de Secuencia + Clases

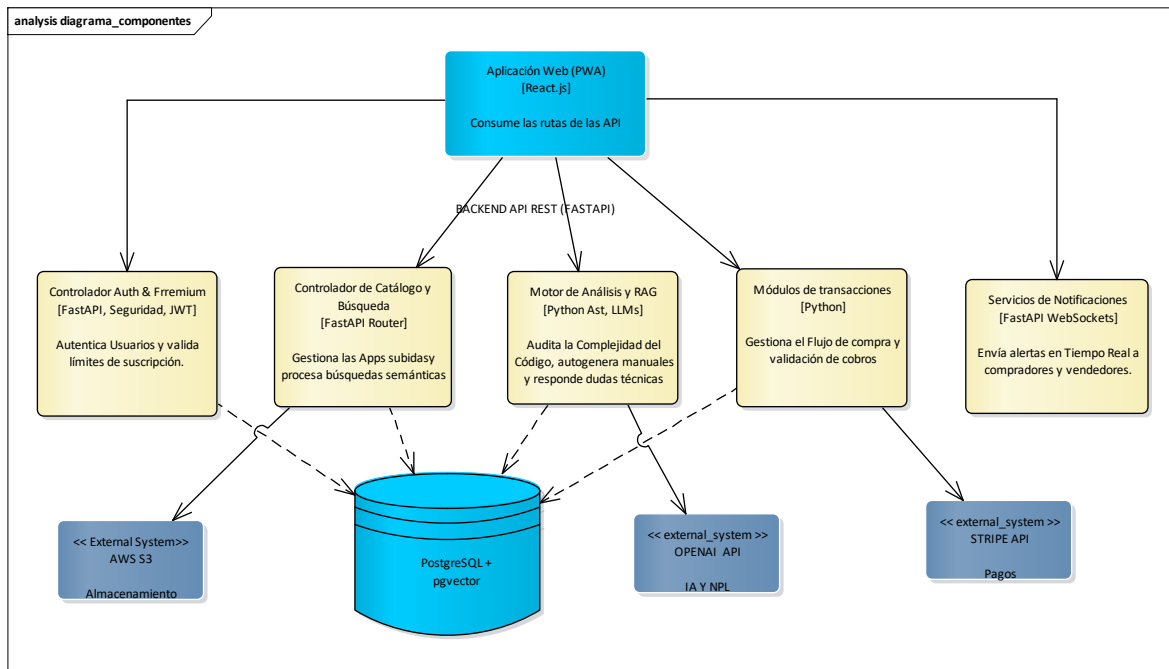




9.6. Diseño de Interfaces

9.7. Implementación

9.7.1. Componentes y artefactos generados



9.8. Pruebas

1. Filtro del Desarrollador: Pruebas Unitarias (Lógica de Código)

Estas pruebas garantizan que las funciones individuales escritas en React.js y FastAPI operen sin errores.

- Prueba de Encriptación (Backend):** Se validó que la función encargada de registrar usuarios aplique correctamente un algoritmo de hashing a la contraseña antes de insertarla en PostgreSQL. No es posible guardar contraseñas en texto plano bajo ninguna circunstancia.
- Prueba de Generación de Token (Backend):** Se verificó que al procesar un inicio de sesión exitoso, el sistema genere un JWT (JSON Web Token)

válido, que contenga el ID del usuario y su Rol (VENDEDOR o COMPRADOR), con un tiempo de expiración definido.

- **Prueba de Validación de Formularios (Frontend):** Se probó la interfaz de React para asegurar que el botón de "Registrar" se desactive si el correo electrónico no tiene un formato válido (ausencia del "@") o si la contraseña tiene menos de 8 caracteres, evitando enviar peticiones basura al servidor.

2. Filtro de QA: Pruebas de Integración y Rendimiento (Tiempos de Respuesta)

El objetivo de estas pruebas fue confirmar que el Frontend y el Backend se comuniquen fluidamente y soporten la carga de usuarios sin lentitud.

- **Integración End-to-End (Registro y Login):** Se simuló el flujo completo: creación de un usuario desde la web, recepción de los datos en la API REST (FastAPI) y la correcta creación del registro en la tabla usuarios de PostgreSQL. Inmediatamente después, se probó el inicio de sesión con esas mismas credenciales, confirmando un código de estado HTTP 200 (OK).
- **Prueba de Rendimiento (Tiempo de Respuesta):** Se realizaron múltiples peticiones de inicio de sesión simultáneas. El servidor (FastAPI) demostró la capacidad de procesar la autenticación y devolver el token en un tiempo promedio inferior a **300 milisegundos**, cumpliendo con el requerimiento de alta velocidad esperado para una PWA.
- **Prueba de Tolerancia a Errores:** Se forzó el inicio de sesión con credenciales incorrectas para asegurar que el sistema devuelva de forma rápida y

segura un error HTTP 401 (Unauthorized), mostrando el mensaje correcto en la interfaz sin exponer detalles de la base de datos.

3. Filtro del Product Owner: Pruebas de Aceptación (Requerimientos de Negocio)

Esta evaluación validó que el producto entregado en el Sprint 1 sea útil y cumpla las reglas del modelo de negocio del Marketplace.

- **Validación de Redirección por Roles:** Se verificó que el sistema respete los perfiles de usuario. Al iniciar sesión como un COMPRADOR (Pyme), el sistema redirige exitosamente a la vista "Explorar Apps". Al iniciar sesión como un VENDEDOR (Estudiante), el sistema dirige al "Dashboard de Rendimiento".
- **Validación del Modelo Freemium Básico:** Se comprobó que al completar el formulario de registro, el sistema asigne por defecto el plan BASIC en la base de datos, garantizando que el usuario inicie con los límites correspondientes (ej. máximo 5 aplicaciones para estudiantes) antes de poder acceder a funciones Premium.
- **Validación de Edición de Perfil:** Se comprobó que un usuario autenticado puede actualizar sus datos personales (nombre, dirección, etc.) y que estos cambios se reflejen inmediatamente en la interfaz (React) y persistan correctamente en la base de datos.

9.9. Diario Scrum

Daily Scrum			
Desarrolladores		Pecho Garnica Limberg	
Día	¿Qué hice ayer?	¿Qué voy a hacer hoy?	¿Veo algún impedimento?
07/04/2026	Reunión de planificación Asignación de HU-1 a HU-2.	Investigar opciones de personalización de estilos en el frontend.	Ninguno.
08/04/2026	Implementé selector de colores y tipografías para diapositivas (HU-1).	Conectar los estilos personalizados al modelo de slide.	Faltan validaciones para combinación de colores.
09/04/2026	Validé cambios visuales y se almacenan estilos por slide.	Comenzar HU-10: estructura base para editor visual de diapositiva.	La lógica de posicionamiento requiere una librería adicional.
10/04/2026	Integré react-draggable y react-resizable para mover elementos (HU-10).	Implementar edición en tiempo real del contenido	Coordinación entre estilos y contenido no está totalmente clara.
11/04/2026	Resolví conflictos entre edición de contenido y estilos.	Hacer que los cambios se reflejen de inmediato en la vista previa.	Ninguno.
12/04/2026	Vista previa actualiza al instante los cambios	Comenzar rediseño visual del editor con mejor UX/UI.	Ninguno.

13/04/2026	Agregué botones y menú flotante de edición rápida.	Probar flujo completo de edición: crear → editar → guardar.	Ninguno.
14/04/2026	Flujo funcional. Terminé HU-1.	ya iniciada en Sprint anterior y añadir mejoras en entrada por voz.	Ninguno
15/04/2026	Solucioné compatibilidad	Validar resultado	Algunos resultados poco precisos aún.
16/04/2026	Añadí controles de edición para el texto dictado.	Finalizar HU-1	Ninguno.
17/04/2026	HU-11 completa. Inicio de HU-2:	Investigar WebSockets y uso	No hay servidor WebSocket activo aún.
18/04/2026	Configuré socket.io en backend .	Probar conexión entre dos usuarios en un mismo slide.	Problemas iniciales de sincronización.
19/04/2026	Resolví sincronización y compartí sesión de trabajo entre dos navegadores.	Permitir múltiples usuarios editando al mismo tiempo.	Conflictos de escritura simultánea.
20/04/2026	Añadí control de bloqueo de elementos al ser editados.	Crear indicador visual de presencia de usuarios colaborando.	Ninguno.
21/04/2026	Agregué lista de usuarios conectados a la sesión.	Pruebas funcionales de colaboración en tiempo real.	Ninguno.
	Realicé pruebas entre dos dispositivos	Documentar comportamiento	Ninguno.

22/04/2026	distintos.	colaborativo y casos de error.	
23/04/2026	completada a nivel funcional.	Iniciar pruebas integradas de todo el sistema del Sprint.	Ninguno.
24/04/2026	Documenté bugs menores y correcciones.	Mejoras visuales en estilos y mensajes de error.	Ninguno.
25/04/2026	Ajustes visuales en edición y colores predefinidos.	Añadir modo oscuro como extra en personalización.	Ninguno.
26/04/2026	Agregado modo oscuro y temas personalizados (HU-9 ampliado).	Revisar accesibilidad visual (contraste, legibilidad).	Ninguno.

9.10. Sprint Review

Revisión del Sprint	
Nombre del proyecto: Revisión: MARKETPLACE DE APLICACIONES DE EMPREDIMIENTO DIGITAL ACADEMICO CON MACHINE LEARNING PARA RECOMENDACIONES INTELIGENTE EN LA UAGRM	
Objetivo de la revisión: Implementar correctamente la base funcional del sistema, incluyendo autenticación, gestión de usuarios y operaciones iniciales de documentos, garantizando que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión y poder editar su perfil completamente.	
Lugar, fecha, hora: Santa Cruz de la Sierra, 27/04/2026, 20:00 hrs	
Participantes	
Nombre	Rol
Pecho Garnica Limberg	Product Owner
Tareas Completadas	
Tarea	Estado
<i>Registro de usuario</i>	Finalizado
<i>Inicio de sesión</i>	Finalizado
<i>Cierre de sesión</i>	Finalizado
<i>Recuperación de contraseña</i>	Finalizado

<i>Editar perfil</i>	Finalizado
Para lo que viene	
Lógica de negocio (Catálogo, Subir Apps, CRUD básico) y almacenamiento.	
Implementar estas funcionalidades en el Backend y Frontend	

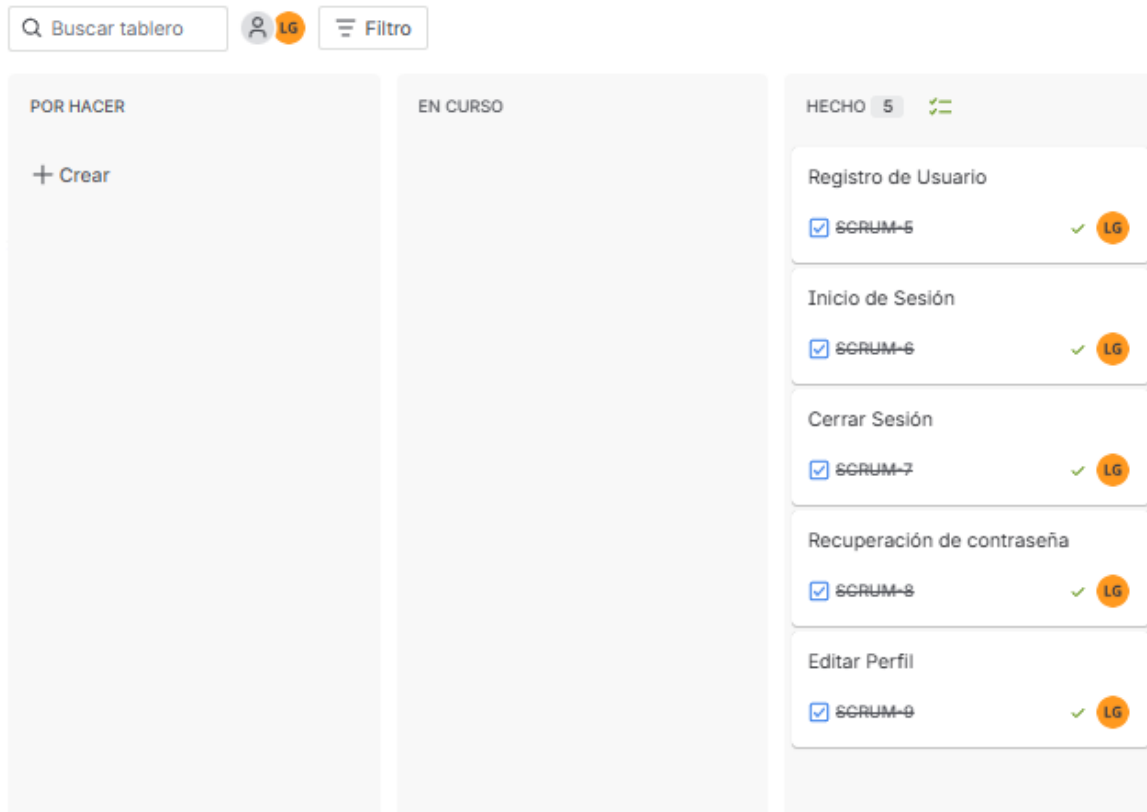
9.11. Sprint Retrospective

Retrospectiva de Sprint			
Nombre del proyecto: MARKETPLACE DE APLICACIONES DE EMPREDIMIENTO DIGITAL ACADEMICO CON MACHINE LEARNING PARA RECOMENDACIONES INTELIGENTE EN LA UAGRM			
Objetivos de la retrospectiva:			
Lugar, Fecha, Hora	Santa Cruz de La Sierra	27/04/2026	21:00
Participantes:			

Pecho Garnica Limberg	
Discusión	
¿Qué salió bien?	Coordinamos al equipo y nos aseguramos de que cada uno de nosotros cumpliera con nuestras tareas asignadas dentro de los plazos acordados. Nos apoyamos mutuamente para resolver dudas y facilitar el avance de las tareas. definimos También claramente los objetivos de cada requisito funcionalidad.
¿Que no salió bien? Qué problemas se encontró y cómo esos problemas fueron (o no fueron) resuelto	Algunas tareas tomaron más tiempo del estimado inicialmente, debido a una subestimación del esfuerzo requerido. Hubo momentos en que la comunicación entre los miembros del equipo no fue completamente fluida, especialmente al integrar módulos entre diferentes responsables. Se identificaron bugs y errores durante la implementación de ciertas funcionalidades, lo que generó retrasos en algunas tareas planificadas.

¿Qué debemos cambiar para mejorar?	Cumplir con los tiempos estimados para cada funcionalidad y con la planificación general del proyecto. Detallar mejor las tareas y optimizar la comunicación entre ambos para evitar malentendidos.
------------------------------------	---

9.12. Scrum TaskBoard



10. Bibliografía:

Libros

Bass, L., Weber, I., & Zhu, L. (2015). *DevOps: A software architect's perspective*. Addison-Wesley Professional.

Géron, A. (2022). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems* (3.^a ed.). O'Reilly Media.

Newman, S. (2021). *Building microservices: Designing fine-grained systems* (2.^a ed.). O'Reilly Media.

Sommerville, I. (2015). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.

Sitios Web

Meta. (2026). *React: La biblioteca para interfaces de usuario web y nativas*. Recuperado el [Pon aquí la fecha, ej. 20 de abril de 2026], de <https://es.react.dev/>

OpenAI. (2026). *OpenAI platform documentation: Embeddings and text generation*. Recuperado el [Pon aquí la fecha], de <https://platform.openai.com/docs/>

Ramírez, S. (2026). *FastAPI: Web framework for building APIs with Python*. Recuperado el [Pon aquí la fecha], de <https://fastapi.tiangolo.com/>

Stripe. (2026). *Stripe API reference: Subscriptions and payments*. Recuperado el [Pon aquí la fecha], de <https://stripe.com/docs/api>

Entrevista

11. Anexos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"

FICCT | Carrera
Ingeniería Informática

Santa Cruz, 27 de abril de 2026
NG. INF. OF. N° 186/2026

Señor:
Ing. Ronaldo Antonio Martínez Canedo
Docente
FICCT- UAGRM
Presente.-

REF.- SOLICITUD DE INFORMACION

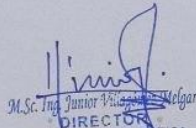
Al hacerle llegar un cordial saludo y desearte éxitos en sus funciones, hago propicia la oportunidad para solicitarle que analice la posibilidad de que los alumnos:

- LIMBERG PECHO GARNICA, con número de Reg. 221045392 con CI. 9638830
- WALDO FRANK MOLLO AYLLON, con número de Reg. 215049225 con CI. 6880458

Puedan recibir la información necesaria, a fin de elaborar en un proyecto Titulado: "Marketplace de Aplicaciones de Emprendimiento digital Académico con Machine Learning para recomendaciones inteligente en al UAGRM". Que es requisito indispensable para materia de Taller de Grado I, de la carrera Ingeniería Informática.

Agradeciendo de antemano su aceptación a nuestra solicitud le reitero mis cordiales saludos,

Atentamente,


 M.Sc. Ing. Junior Villalaz Velazquez
 DIRECTOR
 INGENIERIA INFORMÁTICA
 F.I.C.C.T. - U.A.G.R.M.

C.File





 Ingeniería Informática - FICCT
  c_informatica@uagrm.edu.bo
 

Avenida Busch
 Ciudad Universitaria Mod. 236
 2do. Piso

Enlace de acceso al CV Web: <https://cv-ui-lqiq.vercel.app/>